

Trabalho Otimização Computacional

Aluno: Eduardo C. Ceretta

Resolver os seguintes sistemas para programação linear (PL), mostrando a resolução gráfica que consiste em:

- a) gráfico mostrando as retas das inequações e área abrangente do conjunto solução
- b) coordenadas dos pontos dos vértices da região de solução
- c) tabela contendo os valores da aplicação das coordenadas na função objetivo e o resultado do sistema

Problemas:

1) Max $z = 6x + 3y$

sa

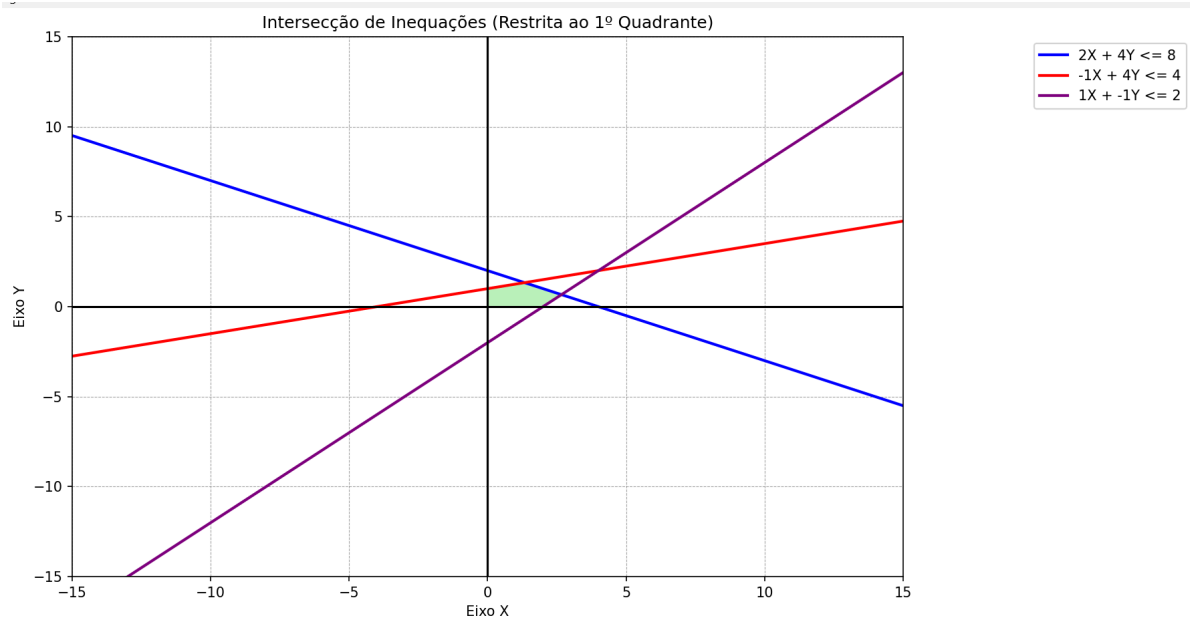
$$2x + 4y \leq 8$$

$$-x + 4y \leq 4$$

$$x - y \leq 2$$

$$x, y \geq 0$$

1a) gráfico mostrando as retas das inequações e área abrangente do conjunto solução



1b) coordenadas dos pontos dos vértices da região de solução

$(0, 0) \mid (0, 1) \mid (4/3, 4/3) \mid (8/3, 2/3) \mid (2, 0)$

1c) tabela contendo os valores da aplicação das coordenadas na função objetivo e o resultado do sistema

Pontos	$Z = 6x + 3y$	Resultado
(0, 0)	0	
(0, 1)	3	
(4/3, 4/3)	12	
(8/3, 2/3)	18	• Máximo
(2, 0)	12	

2) Max $Z = 3x + 2y$

sa

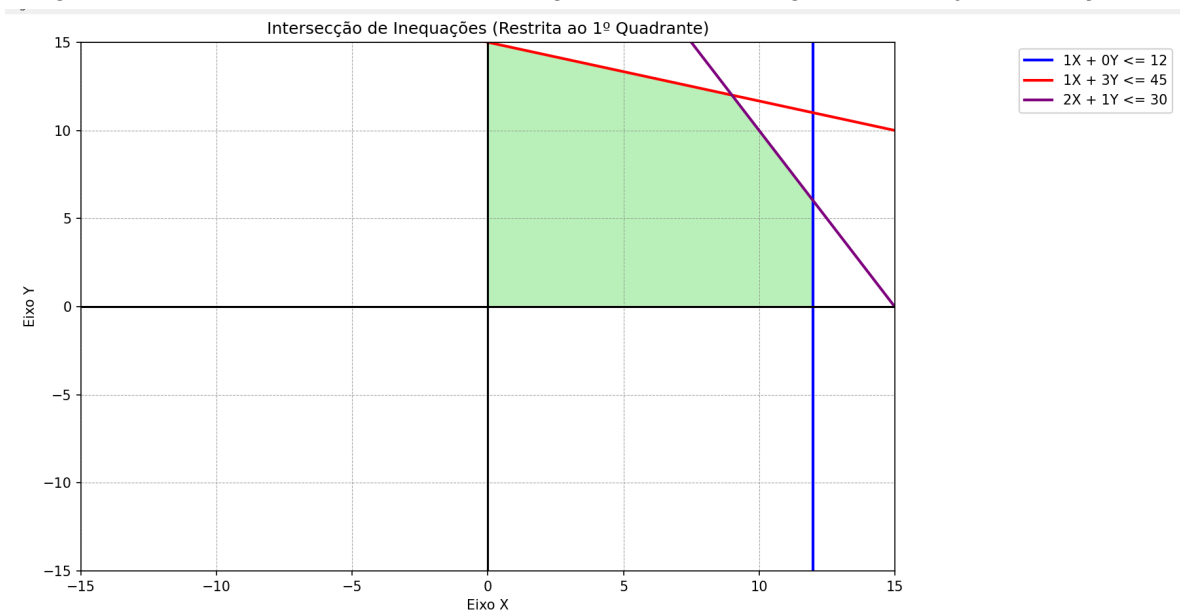
$x \leq 12$

$x + 3y \leq 45$

$2x + y \leq 30$

$x, y \geq 0$

2a) gráfico mostrando as retas das inequações e área abrangente do conjunto solução



2b) coordenadas dos pontos dos vértices da região de solução

(0, 0) | (0, 15) | (9, 12) | (12, 6) | (12, 0)

2c) tabela contendo os valores da aplicação das coordenadas na função objetivo e o resultado do sistema

Pontos	$Z = 3x + 2y$	Resultado
(0, 0)	0	
(0, 15)	30	
(9, 12)	51	• Máximo
(12, 6)	48	
(12, 0)	36	